

NS5119-* 獨立研究：校務研究與大數據分析

115 學年度第 1 學期 Syllabus

課程資訊	內容
上課時間	每週四 13:00–16:00
上課地點	S5-601
教學期間	2026 年 9 月 10 日至 12 月 24 日，共 16 週
授課教師	Erik Chang
學分數	3
聯絡方式與晤談時間	by appointment
課程形式	獨立研究、專題實作、文獻討論與成果答辯
課程網站	https://github.com/audachang/2026-Fall-IR-competition
文件版本	2026 年 9 月 10 日；教學進度與配分由授課教師確認後公告

一、課程概述

本課程以中央大學的校務問題為研究對象，結合資料分析與人工智慧，完成一項有明確問題、可追溯證據及可執行建議的研究專題。學生將從現有 IR 資料目錄與歷年競賽案例出發，依序完成選題、資料申請、研究設計、資料整理、分析與應用驗證，並以「2026 AI校務治理實務競賽」作為階段成果發表場域。

課程依 2026 年競賽主題，將資料分析連到可操作的校務 AI 應用：報表檢核、跨域學習導航、研究專長媒合、教學資源情境分析與 IR 資料發現。各組須選定一項具體作業，以研究證據支持設計，並透過比較基準驗證原型的正確性與用途；治理建議應交代採行條件與人工覆核方式。

課程採個人或小組研究，依研究進度進行指導。每位學生均須提出可辨識的個人貢獻，並能獨立解釋研究方法與結果。

二、學習目標

完成本課程後，學生應能：

1. 將校務現象轉化為可研究的問題，界定決策使用者、研究母體、分析單位與成果指標。
2. 辨識資料目錄、申請欄位與實際資料的差異，規劃資料取得、使用範圍與替代方案。
3. 建立可重現的資料清理、連結、分析及圖表流程，檢查缺失、重複、時間與分類定義。
4. 選擇適切的統計或機器學習方法，區分描述、關聯、預測與因果推論。
5. 實作與校務問題相關的 AI 應用，以比較基準、保留測試案例及錯誤分析評估其效益。
6. 以報告、簡報與海報呈現證據，提出包含執行條件、人工覆核及成效追蹤的建議。

三、研究資料與選題

資料基礎

課程資料盤點文件於 2026/09/09 檢視了 60 項資料目錄及申請欄位頁，包括 38 項校務拋轉資料與 22 項教育部校庫報表。**這些是已確認可申請的資料項目，不是已取得的分析資料檔。**資料筆數、完整年度、欄位定義、匿名連結碼與實際使用權限，須於核准交付後確認。[1][2]

目前較有目錄與欄位基礎的方向包括開課、選課分發、修課成績、學期成績、學生歸屬、UCAN 職趣與職能，以及程式設計和跨域修課彙總。個人薪資追蹤、雇主滿意度、課程教室與節次等核心資料尚未在此次盤點中確認，不能預設已可取得。

競賽主題與選題原則

2026 年競賽以「AI校務治理實務競賽」為主軸，官方七類主題為：**校務A I 轉型、韌性永續治理、智慧學習引導、智慧研發支持、智慧校務研究、中大品牌經營、無國界校園服務**，成果以可執行的 AI 應用為主。[5]

本課程保留五個候選方向，依已盤點的資料條件，將研究問題連到具體使用者與作業流程。下列類別對應為課程選題建議，並非主辦單位另行指定的子題；各隊應選擇與主要用途最相符的一類報名。學生可提出其他問題，但須提出資料與驗證計畫。

五個建議研究方向

1. 校務報表 AI 檢核與摘要助理

主要類別：校務A I 轉型。協助行政同仁將已核准的校庫彙總資料整理為可追溯的報表與說明，減少年度、分母、人數與人次混用。成果為可操作的「讀表、檢查、產生圖表與摘要、人工覆核」流程。

優先選用學1、學9或學29其中一類報表，取得確切定義後建立檢核規則。AI 負責辨識表頭與文字主張、解釋疑點；數值計算交由可重現程式處理。歷史異常僅列為待確認項目，不自動更正來源資料。

驗證與限制：與人工試算表作業比較錯誤偵測率、誤報率、數字一致性與完成時間。可使用另行標記的人工植入錯誤案例測試系統；取得真實資料前，不能宣稱已改善校內填報品質。最小成果以一份表、一種常見作業為限，所有對外報表由人員確認。

2. 跨域學習與課程銜接 AI 導航

主要類別：智慧學習引導。協助學生與導師依學習目標、已修課程及經核定的修課規則，探索跨域課程與需要補足的先備知識。成果為每項建議均附課程依據、適用條件與缺漏資訊的導航原型。

先以開課資料、公開學程辦法及自行輸入的修課情境完成基本功能。學29與學9可協助辨識單位層級參與差異；取得合法匿名連結後，再選擇加入 UCAN Holland、逐課及學期成績，研究職趣或修習經驗與表現的關係。原先「職趣與成績」「課程銜接與後續表現」可作為本題的研究模組，不必全部納入。

驗證與限制：比較既有課程查詢、一般 AI 問答與本工具的規則符合程度、虛構課程比例及找課時間。最小成果限定一個學程或一組銜接課程；須另核對適用年度、先修與抵免規則。職趣不等於能力，關聯不等於課程效果；未經追蹤不宣稱能提高成績或續讀率。

3. 研究專長探索與跨域合作 AI 媒合

主要類別：智慧研發支持。協助研究者或研發行政人員依研究問題，找到校內相關專長、研究成果及可能合作的單位。成果為語意搜尋與推薦清單，每個推薦附支持的論文、關鍵詞及年度。

以期刊論文著述中的題名、摘要、關鍵字、作者與單位為核心，視需求搭配國科會學門領域或計畫屬性。先限於一個研究議題及一段明確年度；核對作者同名、同篇去重與單位對應，再建立推薦。AI 用於主題辨識、語意排序與證據整理。

驗證與限制：由具領域知識的人員核對測試查詢，與關鍵字搜尋比較前列推薦的相關程度、引用正確性及探索時間。最小成果是相關成果與專長探索，不宣稱已促成合作；跨域互補性、合作意願與人員可投入程度須另確認。資料目錄未見研究經費金額，不能順帶推論投資報酬。

4. 教學資源韌性與跨系選課配置 AI 輔助

主要類別：韌性永續治理。以教學供給的持續性與調整能力為切入點，協助開課單位辨識跨系需求集中、持續未滿足的選課需求，以及可供討論的開課調整方案。成果為需求檢視與情境比較工具；實際類別歸屬仍應依提案內容與主辦單位說明確認。

以選課分發歷程及開課資料建立需求基準，先限於一類通識或跨域課程。確認同人多輪申請、結果代碼及成功率分母後，才比較不同學期。資料足夠時可用機器學習估計需求；否則以已觀察需求為基礎，由 AI 將使用者提出的情境轉成待確認參數，再交由程式比較方案。

驗證與限制：有可比較歷年資料時，採後期資料檢驗需求估計；情境工具則檢查參數轉換正確率、限制違反情形與結果可解釋性。新增名額、授課人力與經費若未取得，只能作為明示假設，不能宣稱實際可開班、已節省成本或產生減碳效果。

5. IR 資料發現與研究設計 AI 助理

主要類別：智慧校務研究。協助教師、學生與 IR 人員把研究問題對應到可申請資料，辨識分析層級、時間重疊及證據缺口，減少選錯資料與提出無法回答的研究問題。

使用獲准可用的 60 項目錄、申請欄位與公開研究摘要，建立具引註的資料搜尋工具。輸入研究問題後，列出建議資料集、欄位、期別、待確認的連結條件及無法支持的主張，產生供人員檢查的資料需求草稿。第一版只處理資料發現，不自動送出申請。

驗證與限制：以人工核對的問題測試與關鍵字搜尋比較，評估資料推薦、來源引用、缺口辨識與拒答是否適切。測試須包含「跨域修課與個人薪資」等目前缺少核心資料的問題；原始紀錄未取得時，不能產生校務數值或研究結果。校內目錄建立索引及使用外部 AI 的範圍仍須確認。

中大品牌經營與無國界校園服務的延伸選題

為保留五個可管理的候選專題，另兩個官方類別列為可替換的應用情境，不要求各隊同時涵蓋七類：

官方類別	可延伸的研究問題與成果	額外條件與驗證
中大品牌經營	由方向 3 延伸為「中大研究特色 AI 證據導覽」，為潛在合作方或新生產生附出處的研究特色介紹	僅用可公開的研究資訊，另確認對外表述與授權；檢查事實正確性、引註完整性及目標使用者理解程度，不以點閱或文字流暢度代替品牌成效
無國界校園服務	由方向 2 延伸為「境外生多語課程與學程導航」，處理語言造成的規則理解與找課困難	須補適用的境外生修課規則與人工核對譯文；比較不同語言的回答一致性、規則理解及任務完成率，不直接假定境外生適用所有本地生規則

各方向共通的參賽要求

每組提案須交代「誰在什麼情境下使用、AI 完成哪個步驟、由誰覆核、與現行方式相比如何驗證」。原型應能完成一項有邊界的工作，並保留失敗案例與使用限制。以下為依官方評審面向設計的課程要求：[5]

- **重要性**：以具體校務問題及受影響的使用者說明需求。
- **創新性**：指出相對現行流程或比較工具的實質改變，並說明使用 AI 的理由。
- **實證性**：提供保留測試資料、人工核對標準及基準比較，不只展示成功案例。
- **可行性**：交代資料取得、成本、維護、人員覆核與失效時的處理方式。

上述均為待實作與驗證的研究方向，不代表已取得資料、完成系統或證明治理成效。歷年競賽案例用於檢討問題與證據需求；2026 年作品仍須依今年的 AI 應用主軸設計。[3][5]

資料取得與備案

第 2 週完成資料需求清單，由教師依適用程序提出申請；學生與共同處理人員依核准範圍使用資料。申請應說明所需欄位、時間、分析層級、共同處理者、使用環境及成果展示方式。

10/01 為課內資料可行性檢核點。若關鍵資料尚未交付，應與教師確認縮小範圍、改用已取得的彙總 / 公開資料，或採資料發現與檢核工具作為專題。等待核准期間先完成文獻、方法與流程設計。合成資料僅用於開發與展示，須標示，不能當作中大的實證發現。

四、每週進度

各週固定於星期四 13:00–16:00 上課。週次依中央大學 115 學年度第 1 學期校曆安排；10/29 為期中審查，12/24 為期末評量。[4]

週次	日期	主題與研究重點	階段成果
1	09/10	校務研究問題、競賽要求與歷年案例；閱讀資料盤點	一頁研究構想，列出使用者、問題與資料需求
2	09/17	選題、文獻與研究設計；確認資料申請及分工	研究提案、資料需求清單與備案；9/21 完成報名資料檢查
3	09/24	分析單位、指標與時間定義；規劃資料連結	資料字典初稿、分析計畫與來源紀錄
4	10/01	資料取得檢核；清理與探索性分析	資料品質紀錄及初步圖表；必要時啟動備案
5	10/08	比較基準、研究設計與評估指標	基準分析、資料切分或工具測試方案
6	10/15	依題目實作分析模型與 AI 應用	第一版可展示原型及操作說明
7	10/22	成效比較、資料洩漏與錯誤分析	評估結果、失敗案例及修正清單
8	10/29	期中研究審查與個別答辯	期中報告；確認競賽前可完成的研究範圍
9	11/05	補強證據、檢討替代解釋與治理建議	完整報告初稿與證據對照表
10	11/12	成果報告審查、數字核對與投稿準備	投稿版報告；於 11/16 23:59 前完成官方繳交
11	11/19	簡報、海報與原型展示	簡報及 A0 海報初稿、問答题庫
12	11/26	競賽彩排與展示檢查	簡報及展示檔；11/27 星期五另參與競賽活動
13	12/03	整理評審或同儕意見，檢討未解問題	修正對照表與延伸分析計畫
14	12/10	穩健性、群體差異與適用範圍	補充分析及結論修訂

週次	日期	主題與研究重點	階段成果
15	12/17	治理方案、維護成本與研究交接	修訂報告、重現說明及兩頁治理建議摘要
16	12/24	期末成果發表與個人口試	完整研究包、個人貢獻及研究反思

後續若有校曆、競賽或資料交付變動，由教師公告調整。方法教學依各組問題安排，不要求每組同時使用所有統計與 AI 技術。

五、作業與評量

項目	比例	內容與評量重點
個人研究日誌、討論與同儕審查	20%	每週記錄工作、證據、研究決定與下週事項；評量投入、問題辨識及回應意見的品質
研究提案與資料可行性	10%	2-3 頁提案，含問題、資料、方法、基準、成效指標、分工與備案；9/17 提出，9/21 完成修訂
資料處理、可重現分析與原型驗證	20%	資料字典、清理與分析流程、環境版本及測試紀錄；評量方法適切性、可重現性與錯誤檢查
期中報告與答辯	15%	10/29 說明問題、資料、基準、初步結果及剩餘風險；每人回答自身工作相關問題
競賽成果報告、簡報與海報	20%	評量論證、實證支撐、建議可行性與表達；報告 11/12 課內定稿，簡報與海報依官方送件期限提前完成
期末修訂成果與個人口試	15%	12/24 繳交研究包；評量新增證據、修訂理由、成果交接與獨立解釋能力
合計	100%	

期中與期末均採專題報告及答辯，不另設筆試。共同成果以個人研究紀錄、實際貢獻與答辯表現核定個人成績。每位學生均須理解主要資料處理與結論，不以僅負責排版或簡報製作取代研究參與。

成績不以入圍或得獎決定。未入決賽或因核准事由未參與者，仍須完成同等成果包與課內展示。沒有顯著差異、AI 未優於基準或原假設不成立，均可成為有效研究結果；評量依據是方法與證據品質。

若因資料交付、身心狀況或其他因素影響進度，應儘早與教師討論調整交付範圍及期限。請假或缺席者須補交當週研究紀錄與應完成的成果。

六、競賽與成果要求

本課程以完成符合競賽要求的作品為階段目標。官方流程為報名、成果報告書初審、決賽簡報與海報展示；每隊 1-5 人。[5]

日期	性質	工作
09/21 (一)	課內檢核	完成題目、隊伍及報名資料檢查
09/23 (三)	官方期限	完成線上報名
11/12 (四)	課內檢核	完成投稿版報告
11/16 (一) 23:59	官方期限	繳交成果報告書

日期	性質	工作
11/26 (四)	課內檢核	決賽彩排與展示檢查
11/27 (五)	官方活動	決賽；不屬於表定週四上課時段

官方評審採重要性、創新性、實證性、可行性各 25%；此比例用於作品自評，與本課程總成績配分不同。簡報、海報的繳交時間與上台時長依後續通知，不以 11/26 彩排日取代官方截止日。星期五活動的出席及與其他課程衝突情形，提前與教師協調。

成果報告依官方範本涵蓋主題、摘要、動機與問題、方法、分析結果、單位因應策略與建議及結論。簡報與 A0 海報 (841 × 1189 mm) 須與報告內容一致，並依公告填列隊伍與指導資訊。[5]

期末研究包包含修訂報告、程式與環境說明、資料字典、授權範圍內可檢核的資料或取得程序、主要圖表、簡報、海報、兩頁治理建議摘要及個人貢獻說明。須交代競賽版之後新增的證據與修正，不能僅重交原稿。

七、研究與 AI 使用規範

- **資料與權限**：僅使用公開或經核准的資料，依規定列明共同處理者、使用環境與期限。目錄可讀不等於可任意轉傳；未經允許，不將校內資料或中繼資料送入外部 AI 服務。期滿依核准要求結案與處理資料。
- **分析責任**：確認各期定義、資料層級及連結方式；人次不能當成人數，系所平均不能當成個人觀察值。UCAN 自評職能與興趣不等於客觀能力；修課或成績關聯不能直接證明課程效果。
- **AI 協作**：可以用 AI 協助程式、搜尋與寫作，但須揭露用途，保存模型或服務名稱、使用日期、重要提示詞與人工查核紀錄。學生對引用、數字、程式及結論負責。
- **驗證與表達**：研究型與工具型專題都須有適當比較基準。將結果與推論分開，記錄失敗案例；未經真實情境驗證的原型，不宣稱已改善校務績效。
- **誠信與研究參與**：不得偽造資料、引用、訪談或測試結果。涉及問卷、訪談或使用測試時，先與教師確認適用的同意及審查程序。成果展示應避免識別個人或小群體。

八、教材與參考資料

不指定必購教科書。首兩週閱讀課程資料盤點與歷年競賽對照；其後依選題補充研究方法及相關文獻，建立註解書目，說明各來源如何支持問題、方法與解釋。課程分析文件中的申請目錄與欄位資訊，依核准範圍供修課者使用。課程文件與後續更新集中於課程網站 <https://github.com/audachang/2026-Fall-IR-competition>。

[1] [NCU IR 資料盤點與 NS5119 選題評估](#)，2026/09/09。優先閱讀資料限制、選題評估與申請需求。

[2] [NCU IR 60 項資料目錄](#)，2026/09/09。用於查找資料與欄位，不取代核准後資料字典。

[3] [校務研究競賽歷年得獎題目與 NCU 資料對照](#)，2026/09/09。選讀修課、學習表現與職趣案例，檢討資料條件。

[4] 國立中央大學，115 學年度校曆，第 1 頁；課程規劃參見教師保存的課程計畫文件。

[5] 校務研究辦公室，[2026 AI校務治理實務競賽公告](#)，2026/09/10 核對。時程、格式與活動細節以主辦單位最終公告為準。